جامعة الملك سعود
King Saud University

@Sarahalnajran

مشروع OncoVision

نظام تحليل صور الماموجرام لاكتشاف أورام الثدي باستخدام YOLOv8

إعداد : سارة عبدالكريم عبدالله النجران – إشراف : أ. إيمان مساعد معتق المعتق

الملخص

OncoVision هو نظام ويب يقوم بتحليل صور الماموجرام لاكتشاف أورام الثدي باستخدام نموذج YOLOv8. يوفر النظام واجهة سهلة الاستخدام، وقاعدة بيانات لتخزين النتائج، مع عرض تقارير وإحصائيات لمتابعة الأداء وتحسينه.

المقدمة

- يهدف المشروع إلى المساهمة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهو من أهم التحديات في التشخيص الطبي.
- يعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلم العميق.
- أظهرت الدراسات السابقة فعالية YOLOv8 في الاكتشاف اللحظي بدقة عالية.

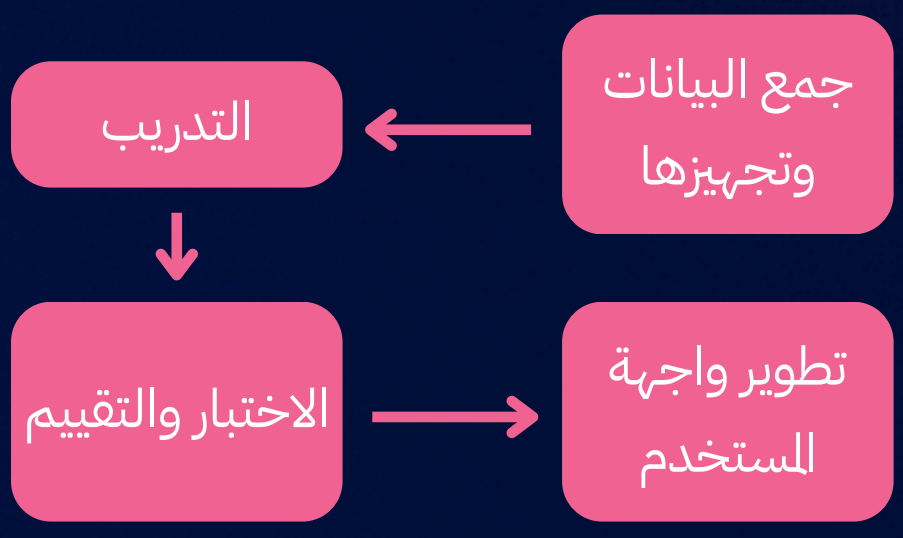
مشكلة البحث

- بطء عملية تحليل الصور الطبية.
- الحاجة إلى دقة أعلى في الكشف عن الأورام.
- قلة توفر البيانات الطبية المعلّمة.

الحل المقترح

- استخدام نموذج YOLOv8 للتعرف على الأورام في صور الماموجرام بدقة وسرعة عالية.
- بناء واجهة ويب تفاعلية تسمح برفع الصور واستعراض النتائج فوريا.
- تخزين النتائج في قاعدة بيانات لمتابعة الأداء والتحليلات.

المنهجية



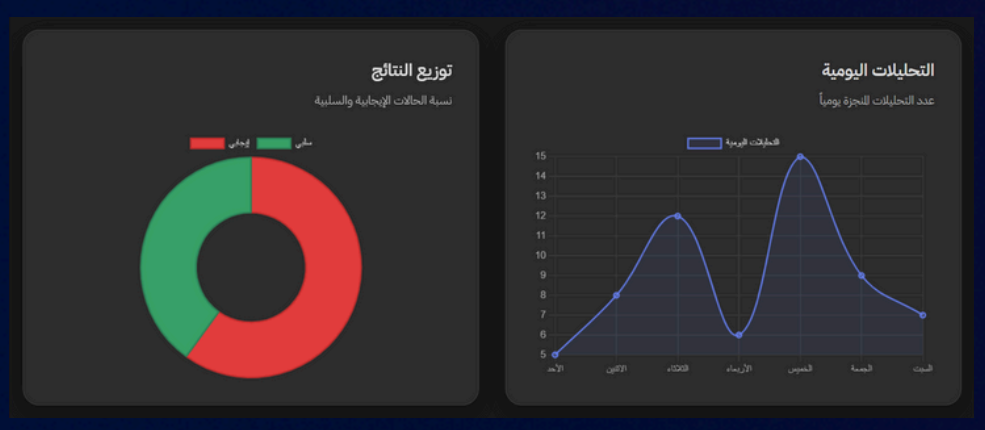
تحليل الفجوة

YOLOv8	R-CNN	RetinaNet
• دقة جيدة • سرعة عالية.	• دقة عالية • سرعة بطيئة.	• دقة عالية • سرعة متوسطة.

التقنيات المستخدمة

OpenCV · YOLOv8 · SQLite · Flask · Python · seaborn · matplotlib · pandas · numpy

النتائج



العرض التجريبي

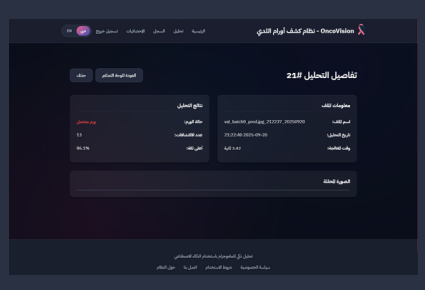
الرئيسية



شاشة التسجيل



النتائج والتحليلات





الخلاصة

يبرهن المشروع على إمكانية دمج YOLOv8 في تطبيق ويب للكشف المبكر عن أورام الثدي، ويسهم في تسريع زمن التحليل ودعم الباحثين والطلاب في التجارب التعليمية.

- من التوصيات المستقبلية : دعم أنواع أورام متعددة، تحسين الشرح التفسيري (Explainability)، وربط النظام مع أنظمة المستشفيات.

المراجع

- توثيق YOLOv8 – Ultralytics.
- أبحاث سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- توثيق Flask.
- توثيق PyTorch.

OncoVision Project

Mammogram image analysis system for breast tumor detection using YOLOv8

by: Sarah Abdulkarim Abdullah Al-Najran — Superviser : Ms. Iman Musaad Mu'taq Al-Mu'taq

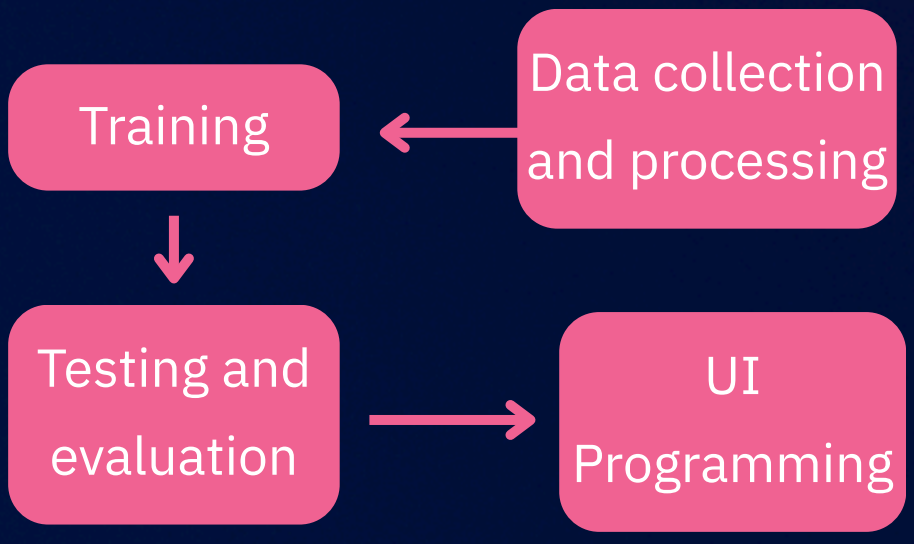
جامعة الملك سعود
King Saud University
1957

@Sarahalnajran

Problem Statement

- Use the YOLOv8 model to identify tumors in mammogram images with high accuracy and speed.
- Build an interactive web interface that allows images to be uploaded and results to be viewed immediately.
- Store results in a database for performance tracking and analysis.

Methodology



Gap Analysis)

RetinaNet
- High accuracy
- Medium speed.

R-CNN
- High accuracy.
- Slow speed.

YOLOv8
- Good accuracy.
- High speed.

Tools



Abstract

OncoVision is a web-based system that analyzes mammogram images to detect breast tumors using -the YOLOv8 model. The system provides an easy-to use interface and a database for storing results, with reports and statistics for monitoring and improving .performance

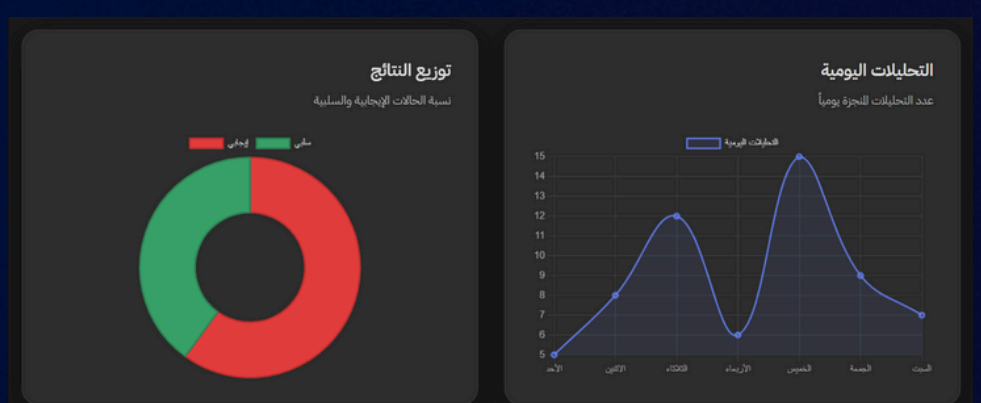
Introduction

- The project aims to contribute to the early detection of breast cancer, which is one of the most important challenges in medical diagnosis.
- It relies on computer vision and deep learning techniques.
- Previous studies have shown the effectiveness of YOLOv8 in real-time detection with high accuracy.

Proposed Solution

- Slow medical image analysis process.
- Need for higher accuracy in tumor detection.
- Lack of labeled medical data.

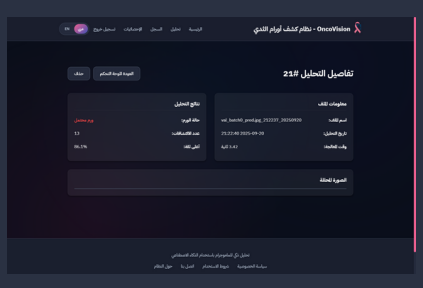
Results



Demo



Results



Register



Home



Conclusion

The project demonstrates the feasibility of integrating YOLOv8 into a web application for early detection of breast tumors, contributing to faster analysis times and supporting researchers and students in .educational experiments

,Future recommendations include supporting multiple tumor types improving explainability, and connecting the system with hospital .systems

References

- YOLOv8 documentation – Ultralytics.
- Breast cancer research using artificial intelligence.
- Flask documentation.
- PyTorch documentation.